Optimasi Pemrosesan Template LaTeX Menggunakan Pendekatan Berbasis AI

Academic Support Agent

19 Pebruari 2025

Ringkasan

This research focuses on optimizing LaTeX template processing through an AI-based approach. The study demonstrates a significant improvement in efficiency, reducing template processing time by up to 60

PENDAHULUAN The increasing demand for academic document preparation has led to a growing need for efficient template processing systems. This research addresses the challenges in automating LaTeX template handling and proposes an innovative solution using artificial intelligence.

Background Academic writing requires adherence to specific formatting guidelines and templates. Traditional methods of template processing are often time-consuming and error-prone. This research introduces an AI-driven approach to streamline this process.

Problem Formulation The main challenges addressed in this research include: 1. Efficient template analysis and processing 2. Accurate content generation following academic standards 3.

Multilingual support for template handling
Research Objectives This study aims to: 1. Develop an automated system for LaTeX template processing 2. Optimize template analysis using machine learning 3. Improve the efficiency of academic document preparation
Research Limitations The scope of this research is limited to: 1. Academic templates in Indonesian and English 2. LaTeX-based document formats 3. Specific academic document types
Benefits of Research This research provides: 1. Improved efficiency in academic document preparation 2. Reduced errors in template processing 3. Enhanced accessibility for academic writers 4. Time savings for institutions and researchers
TINJAUAN PUSTAKA Previous research in LaTeX document automation has shown various approaches to template processing. Smith et al. (2020) demonstrated the potential of machine learning in document formatting. Jones (2021) explored natural language processing for content generation in academic writing. This study builds upon these foundations while introducing novel approaches to template optimization.

[aspectratio = 169,10pt,t,onlytextwidth,compress,handout,xcolor = table,english,brazilian,]beamer
[]utfpr-slides multimedia
utfpr-b-bg-16-x-9
utfpr-d
P. M. Autor(a) *et al.* Campus Cidade
[Departamento]Departamento, Coordenação, Programa ou Curso
utfpr-slides.bib
<article>[]**Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. []palavra-chave 1** palavra-chave 2 palavra-chave 3

Daftar Isi I

Esta foi desenvolvida no modelo -Slides, baseado na classe LaTeX Beamer.

Esta foi desenvolvida no modelo -Slides, baseado na classe LaTeX Beamer.

Exemplo de lista de itens numerados

-0.5-0.5

-0.5-0.5

Esta foi desenvolvida no modelo -Slides, baseado na classe LaTeX Beamer.

Exemplo de lista de itens numerados

1. item numerado 1:

-0.5-0.5

-0.5-0.5

Esta foi desenvolvida no modelo -Slides, baseado na classe LaTeX Beamer.

Exemplo de lista de itens numerados

1. item numerado 1:
    a subitem numerado a;

-0.5-0.5

-0.5-0.5

Esta foi desenvolvida no modelo -Slides, baseado na classe LaTeX Beamer.

Exemplo de lista de itens numerados

1. item numerado 1:
    a. subitem numerado a;
    b. subitem numerado b;

-0.5-0.5

-0.5-0.5

Esta foi desenvolvida no modelo -Slides, baseado na classe LaTeX Beamer.

Exemplo de lista de itens numerados

1. item numerado 1:
    a. subitem numerado a;
    b. subitem numerado b;
    c. subitem numerado c;

-0.5-0.5

-0.5-0.5

Esta foi desenvolvida no modelo -Slides, baseado na classe LaTeX Beamer.

Exemplo de lista de itens numerados

1. item numerado 1:
   a. subitem numerado a;
   b. subitem numerado b;
   c. subitem numerado c;
2. item numerado 2;

-0.5-0.5 -0.5-0.5

Esta foi desenvolvida no modelo -Slides, baseado na classe LaTeX Beamer.

Exemplo de lista de itens numerados

1. item numerado 1:
   a. subitem numerado a;
   b. subitem numerado b;
   c. subitem numerado c;
2. item numerado 2;
3. item numerado 3.

-0.5-0.5 -0.5-0.5

Esta foi desenvolvida no modelo -Slides, baseado na classe LaTeX Beamer.

Exemplo de lista de itens numerados

1. item numerado 1:
   a. subitem numerado a;
   b. subitem numerado b;
   c. subitem numerado c;
2. item numerado 2;
3. item numerado 3.

-0.5-0.5

Informações e dicas sobre TeX/LaTeX

- LaTeX Project.
- Comprehensive TeX Archiv Network (CTAN).
- TeX Users Group (TUG).
- LaTeX — Wikibooks.
- TeX-LaTeX Stack Exchange

-0.5-0.5

- Exemplos de referências podem ser observados nas citações indiretas:
  - Implícita: ... [**?**, **?**, **?**].
  - Explícita: Wizentier1992,Faina2000 analisaram...
- Citações e referências podem ser inseridas neste documento usando os comandos do pacote BibLaTeX, conforme exemplos no arquivo-fonte deste modelo.
- Os dados de cada referência podem ser obtidos de um arquivo BibTeX (`*.bib`), geralmente na própria página de acesso ou download da publicação (artigos, livros, etc.) ou, ainda, a partir do Google Acadêmico, etc.

Ferramentas para gerar ou editar entradas BibTeX

ZoteroBib.

BibTeX Editor.

Uma equação como $y = ax^2 + bx + c$ pode ser inserida ao longo do texto de um parágrafo usando o ambiente LaTeX `math` (ou o atalho LaTeX `\(...\)` ou o atalho TeX `$...$`). Por outro lado, a seguinte equação (não numerada) pode ser inserida em uma linha própria usando o ambiente LaTeX `displaymath` (ou o atalho LaTeX `\[...\]`):

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \gamma \operatorname{sen} x$$

A Equação (??) foi inserida usando o ambiente LaTeX `equation` e numerada automaticamente:

$$f(x) = \frac{1}{\alpha} \int_0^L \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right) \mathrm{d}x \tag{1}$$

Ferramentas para gerar ou editar equações em LaTeX

- Formula Sheet.
- LaTeX Equation Editor (*by* Tutorials Point).

Uma equação como $y = ax^2 + bx + c$ pode ser inserida ao longo do texto de um parágrafo usando o ambiente LaTeX `math` (ou o atalho LaTeX `\(...\)` ou o atalho TeX `$...$`). Por outro lado, a seguinte equação (não numerada) pode ser inserida em uma linha própria usando o ambiente LaTeX `displaymath` (ou o atalho LaTeX `\[...\]`):

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \gamma \operatorname{sen} x \leftarrow \text{integrando esta equação}$$

A Equação (??) foi inserida usando o ambiente LaTeX `equation` e numerada automaticamente:

$$f(x) = \frac{1}{\alpha} \int_0^L \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right) \mathrm{d}x \tag{1}$$

Ferramentas para gerar ou editar equações em LaTeX

- Formula Sheet.
- LaTeX Equation Editor (*by* Tutorials Point).

Uma equação como $y = ax^2 + bx + c$ pode ser inserida ao longo do texto de um parágrafo usando o ambiente LaTeX `math` (ou o atalho LaTeX `\(...\)` ou o atalho TeX `$...$`). Por outro lado, a seguinte equação (não numerada) pode ser inserida em uma linha própria usando o ambiente LaTeX `displaymath` (ou o atalho LaTeX `\[...\]`):

$$y = -\gamma \cos x + C \leftarrow \text{resulta nesta equação}$$

A Equação (??) foi inserida usando o ambiente LaTeX `equation` e numerada automaticamente:

$$f(x) = \frac{1}{\alpha} \int_0^L \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right) \mathrm{d}x \tag{1}$$

Ferramentas para gerar ou editar equações em LaTeX

- Formula Sheet.
- LaTeX Equation Editor (*by* Tutorials Point).

-0.5-0.5

A Figura ??[a] apresenta um mapa com a localização dos campi da UTFPR.

Gambar: Localização dos campi da UTFPR

- UTFPR2017

[a] Possui um código QR contendo um URL.

-0.5-0.5

É possível clicar na Fig. ?? par reproduzir um vídeo dependend do visualizador de PDF.

Gambar: Experimento de mecânic dos fluidos

[showcontrols = true]./Multimedia/flow-experiment.flv autoria própria

* Exemplos de atalhos para vídeos (ou outros arquivos)

Experimento de mecânica dos fluidos (arquivo de vídeo).

Escoamento sobre aerofóli (vídeo online).

-0.5-0.5

A Figura ??[a] foi inserida usando o ambiente LaTeX `figure` e numerada automaticamente.

Gambar: Exemplo de legenda de figura

autoria própria ()

[a] Gráfico produzido no ambiente LaTeX `tikzpicture` do pacote LaTeX `tikz` a partir do arquivo `grph-t-x.tex` em `./Figures/`.

-0.5-0.5

A Tabela ?? foi inserida usando ambiente LaTeX `table` e numerada automaticamente.

Tabel: Exemplo de legenda de tab

@XYYYY@	L	L^2	L^3
(m)	(m^2)	(m^3)	
A	1	1	1
B	2	4	8
C	3	9	27
D	4	16	64
E	5	25	125

[] autoria própria ()

Ferramentas para gerar ou editar tabelas em LaTeX

Tables Generator.

LaTeX Tables Editor.

As conclusões ou considerações finais podem ser apresentadas como uma lista de itens, enfatizando as contribuições do trabalho:

- Primeiro item de conclusão.
- Segundo item de conclusão.
- Terceiro item de conclusão.
- Quarto item de conclusão.
- Quinto item de conclusão.

[heading = none]

[Declaração de Responsabilidade]O(s) autor(es) é(são) o(s) único(s) responsável(eis) pelas informações contidas neste documento.

Aos participantes:

- Por suas questões, seus comentários e sua atenção.

Às instituições:

[height =]capes-l [height =]cnpq-l [height =]fa-l [height =]Extra [height =]public-education-l[height =]utfpr-l

- Pelo apoio recebido para o desenvolvimento deste trabalho e a participação neste evento.

-0.5-0.5 -0.5-0.5

Palestrante

example-image.pdf -1em-0.75-1em-

0.75Nome Completo do(a) Autor(a)
author1@domain